

Chemistry - Question 121

Original paper page 94; original question and option regions

Calculate the molarity of HCl liquid, given its density is 1.17 gm/cc

1.17 gm/cc సాంద్రత గల HCl ద్రవం యొక్క మోలారిటీ గణించండి.

Options :

1. ✖ 42.10 M

2. ✔ 32.05 M

3. ✖ 36.50 M

4. ✖ 32.60 M

Chemistry - Question 122

Original paper page 94; original question and option regions

Nuclear charge increases with increase in _____

_____ పెరిగితే కేంద్రక ఆవేశం పెరుగుతుంది

Options :

Ionization enthalpy

అయొనైజేషన్ (అయానికరణ) ఏంథాల్పి

1. ✖

Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

Atomic number

పరమాణు సంఖ్య

Atomic size

పరమాణు పరిమాణం

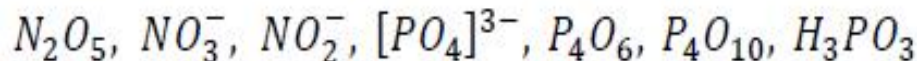
Atomic radii

పరమాణు వ్యాసార్థం

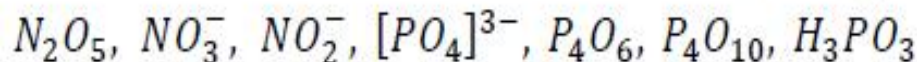
Chemistry - Question 123

Original paper page 95; original question and option regions

How many of the following species have formal oxidation state of N or P as '+5'.



క్రింది వాటిలో N లేదా P కు +5 సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి గల జాతులు ఎన్ని ?



Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✔ 4

4. ✖ 5

Chemistry - Question 124

Original paper page 96; original question and option regions

For a reaction $A \rightarrow \text{products}$, the value of equilibrium constant ' K ', when the reaction reaches completion, would be close to which among the following?

$A \rightarrow$ ఉత్పన్నాలు, అనే ఒక చర్య దాదాపు పూర్తి అవుతున్నట్లైతే, దాని సమతాస్థితి స్థిరాంకము ' K ' విలువ క్రిందివానిలో దేనికి దగ్గరగా ఉండును?

Options :

1. ✓ 10^3

2. ✗ 1

3. ✗ 10

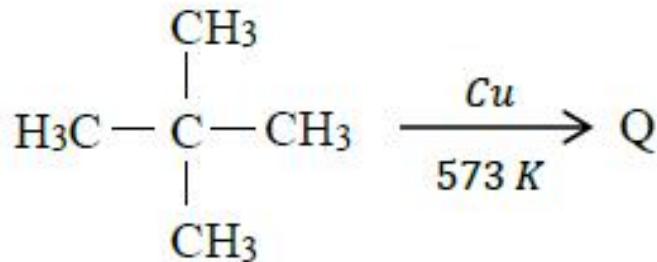
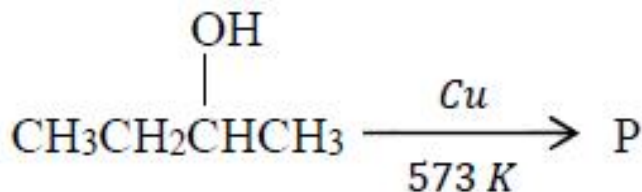
4. ✗ 10^{-2}

Chemistry - Question 125

Original paper page 96; original question and option regions

The products P and Q of the following reactions, respectively are:

క్రింది చర్యల ఉత్పన్నాలు 'P' మరియు 'Q' లు వరుసగా



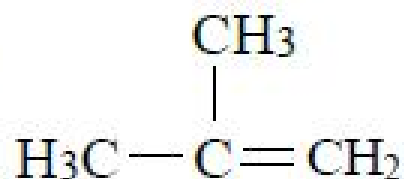
Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

P:



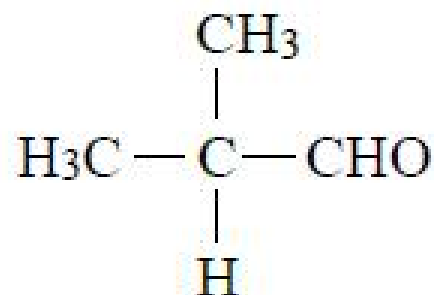
Q:



P:



Q:

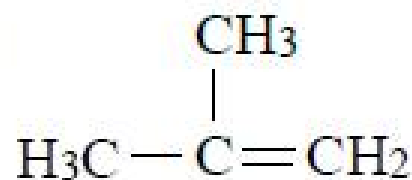


2. ✖

P:



Q:

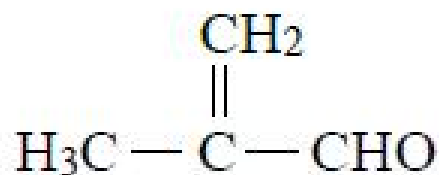


3. ✖

P:



Q:



4. ✖

Chemistry - Question 126

Original paper page 97; original question and option regions

Orlon is a polymer of which monomer?

ఏ మోనోమర్ యొక్క పాలిమర్ ని ఒర్లాన్ అంటారు?

Options :

Styrene

స్టైరీన్

1. ✖

Vinyl chloride

వినైల్ క్లోరైడ్

2. ✖

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

Acrylonitrile

ఎక్రెల్ నైట్రైల్

Butadiene and adipic acid

బ్యూటాడయీన్ మరియు అడిపిక్ ఆమ్లము

Chemistry - Question 127

Original paper page 98; original question and option regions

At constant pressure and temperature, the rates of diffusion of N_2O and CO_2 gases are related as which among the following?

స్థిర ఉష్ణోగ్రతా పీడనాల వద్ద NO_2 మరియు CO_2 వాయువుల వ్యాపనపు రేటులు గురించి క్రిందివాటిలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✓ They have same rates of diffusion
అవి సమాన వ్యాపన రేటులు కలిగి ఉండును

2. ✗ CO_2 diffuses faster than NO_2
 NO_2 కన్నా CO_2 వేగముగా వ్యాపించును

3. ✗ NO_2 diffuses faster than CO_2
 CO_2 కన్నా NO_2 వేగముగా వ్యాపించును

4. ✗ Cannot be predicted
నిర్ధారించలేము

Which of the following situations occur when ferric chloride is added to excess hot water?

ఫెరిక్ క్లోరైడ్ ను అధిక వేడి నీటిలో కలిపినప్పుడు క్రింది పరిస్థితులలో ఏది జరుగుతుంది?

Options :

A negatively charged sol is formed

1. ✖ ఋణావేశంతో కూడిన సాల్ ఏర్పడును

A positively charged sol of hydrated ferric oxide is formed

2. ✔ ధనావేశం గల ఆర్ద్ర ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ సాల్ ఏర్పడును

There is no charge on the colloidal particles

3. ✖ కొల్లాయిడ్ కణాలపై ఆవేశం ఉండదు

Adsorption of OH^- from water occurs

4. ✖ నీటి నుండి OH^- అయాన్ల అధిశోషణం జరుగును

Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

In the ideal gas equation, $PV = nRT$, the value of the universal gas constant would depend only on _____

$PV = nRT$ ఆదర్శ వాయువు సమీకరణములో సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకము విలువ కేవలము _____

పై ఆధార పడును.

The nature of the gas

వాయు స్వభావము

The pressure of the gas

2. ✖ వాయు పీడనము

The units of the measurement

3. ✔ కొలతలు యొక్క ప్రమాణాలు

None of these answers are correct

4. ✖ ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 130

Original paper page 100; original question and option regions

If the work function for Caesium (Cs) atom is 1.9 eV , then find the approximate value of its threshold wavelength

సీజియం(Cs) పరమాణువుకు పని ప్రమేయం 1.9 eV అయిన, దాని తరంగదైర్ఘ్యం ఉజ్జాయింపు విలువ గణించండి.

Options :

1. ✖ 723 nm

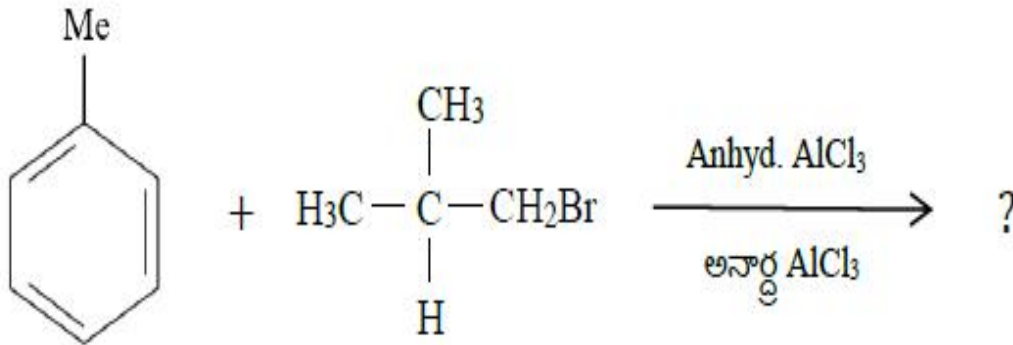
2. ✖ 480 nm

3. ✔ 654 nm

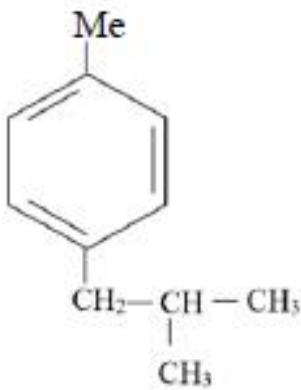
4. ✖ 525 nm

Which of the following represents the structure of the principal product in the given reaction?

ఈ దిగువ ఇవ్వబడిన చర్యలో ఏర్పడు ప్రధాన ఉత్పన్నము యొక్క నిర్మాణము క్రింది వాటిలో ఏది ?



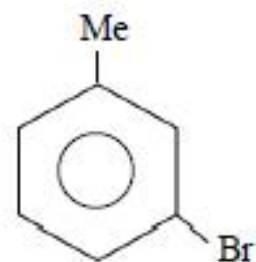
Options :



1. ✖



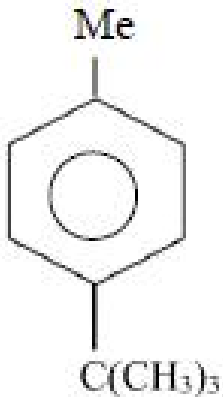
2. ✖



3. ✖

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



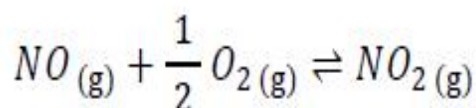
Chemistry - Question 132

Original paper page 102; original question and option regions

Find the equilibrium constant for the formation of NO_2 from NO and O_2 at 298 K as per the reaction given below. Given $\Delta_f G^0(NO_2) = 52\text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta_f G^0(NO) = 87\text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta_f G^0(O_2) = 0\text{ kJ.mol}^{-1}$ (Antilog of $0.122 = 1.3210$)

298 K వద్ద NO , O_2 కలిసి NO_2 తయారీకి సంబంధించిన చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం గణించండి.

దత్తాంశము $\Delta_f G^0(NO_2) = 52\text{ kJ.mol}^{-1}$, $\Delta_f G^0(NO) = 87\text{ kJ.mol}^{-1}$ మరియు $\Delta_f G^0(O_2) = 0\text{ kJ.mol}^{-1}$. (యాంటీలోగ్ $(0.122) = 1.3210$)



Options :

1. ✓ 1.32×10^6

2. ✗ 1.32×10^5

3. ✗ 1.32×10^4

4. ✗ 1.32×10^3

Chemistry - Question 133

Original paper page 103; original question and option regions

When 50 ml 0.1 M HCl is added to 50 ml of 0.01 M KOH, the pH of the resulting solution will be _____

50 ml ల 0.01 M KOH కు 50 ml ల 0.1 M HCl కలుపగా ఏర్పడు ఫలిత ద్రావణం pH =

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 0

3. ✖ 5.35

4. ✔ 1.35

Chemistry - Question 134

Original paper page 103; original question and option regions

$MgSO_4$ is soluble in water because

$MgSO_4$ నీటిలో కరుగును. దీనికి కారణం

Options :

Hydration energy is higher than lattice energy

1. ✓ జాలక శక్తి కన్నా హైడ్రేషన్ శక్తి ఎక్కువ

Lattice energy is higher than hydration energy

2. ✗ హైడ్రేషన్ శక్తి కన్నా జాలక శక్తి ఎక్కువ

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Lattice energy is equal to hydration energy

జాలక శక్తి హైడ్రేషన్ శక్తికి సమానం

Mg^{2+} and SO_4^{2-} Ions have comparable size

Mg^{2+} మరియు SO_4^{2-} అయానులు పోల్చదగిన పరిమాణంలో ఉన్నాయి

Chemistry - Question 135

Original paper page 104; original question and option regions

What is the hybridization of carbon in graphite?

గ్రాఫైట్ లో కార్బన్ యొక్క సంకరకరణం ఏది ?

Options :

1. ✖ sp

2. ✖ sp^3

3. ✔ sp^2

4. ✖ dsp^2

Chemistry - Question 136

Original paper page 105; original question and option regions

How many geometrical isomers can be written to $[Co(NO_2)_3 (NH_3)_3]$?

$[Co(NO_2)_3 (NH_3)_3]$ కు ఎన్ని క్షేత్ర సాదృశ్యాలు సాధ్యము?

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 0

3. ✗ 3

4. ✗ 4

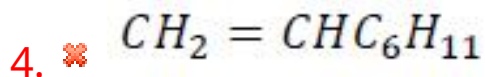
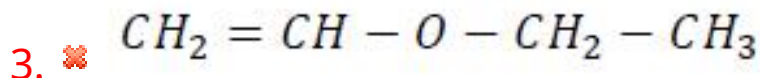
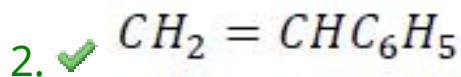
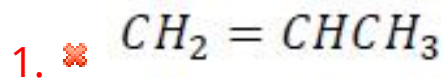
Chemistry - Question 137

Original paper page 105; original question and option regions

Which among the following monomeric units undergoes anionic polymerization in the presence of RLi ?

క్రింది వాటిలో RLi సమక్షములో ఆనయానిక్ పాలిమరీకరణంలో పాల్గొనే మోనోమర్ యూనిట్ ఏది?

Options :



Which of the following is true about empirical formula and molecular formula?

- A. Both are same
- B. Empirical formula tells about percentage of various elements in a compound
- C. Molar mass can be determined from empirical formula
- D. We can't determine molar mass using molecular formula

అనుభావిక ఫార్ములా మరియు అణుఫార్ములాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

- A. రెండు ఒకటే
- B. సమ్మేళనములో ఉన్న విభిన్న మూలకాలు శాతాన్ని అనుభావిక ఫార్ములా తెలుపుతుంది
- C. అనుభావిక ఫార్ములా నుండి మోలార్ ద్రవ్యరాశి నిర్ధారించవచ్చు
- D. అణుఫార్ములా నుండి మోలార్ ద్రవ్యరాశి నిర్ధారించలేము

Options :

1. ✖ A

2. ✔ B

3. ✖ C

4. ✖ D

Chemistry - Question 139

Original paper page 107; original question and option regions

The shape of XeF_4 molecule is based on the fact that it has _____

XeF_4 అణువు ఆకృతి _____ ఉనికి పై ఆధార పడి ఉంది

Options :

4 bond pairs

1. ✖ 4 బంధ జంటలు

4 bond pairs and 1 lone pair

2. ✖ 4 బంధ జంటలు 1 ఒంటరి జంట

4 bond pairs and 2 lone pairs

3. ✔ 4 బంధ జంటలు 2 ఒంటరి జంటలు

4 bond pairs and 4 lone pairs

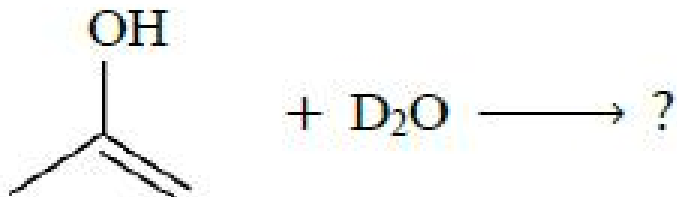
4. ✖ 4 బంధ జంటలు 4 ఒంటరి జంటలు

Chemistry - Question 140

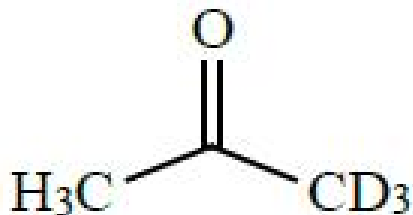
Original paper page 107; original question and option regions

Find the product of the following reaction.

క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము ఏమిటి ?



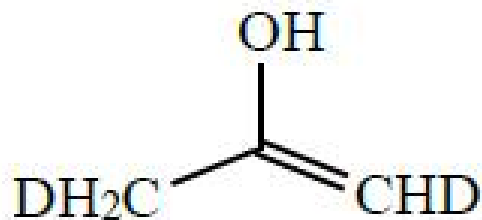
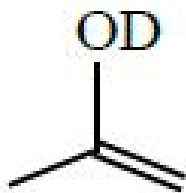
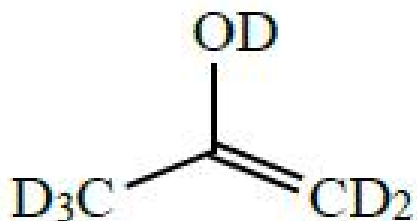
Options :



1. ✖

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 108; original question and option regions

For a reaction not involving any gases, the rate of reaction does not depend upon _____

వాయువులు పాల్గొనని చర్యల యొక్క రేటు స్థిరాంకము _____ పై ఆధార పడదు

Options :

Pressure

1. ✓ పీడనము

Temperature

2. ✗ ఉష్ణోగ్రత

Concentration

3. ✗ గాఢత

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Catalyst

ఉత్పేరకము

Chemistry - Question 142

Original paper page 109; original question and option regions

Predict the correct order of metallic character among the following

క్రిందివానిలో లోహ స్వభావం యొక్క సరియైన క్రమాన్ని తెలపండి.

Options :

1. ✖ $Cu > Ag > Au > Rg$

2. ✔ $Rg > Au > Ag > Cu$

3. ✖ $Au > Ag > Cu > Rg$

4. ✖ $Rg > Cu > Au > Ag$

Chemistry - Question 143

Original paper page 109; original question and option regions

If the solubility of a M_2S salt is 3.6×10^{-5} , find its solubility product.

M_2S లవణం యొక్క ద్రావణీయత 3.6×10^{-5} అయితే దాని ద్రావణీయతా లబ్ధం ఎంత ?

Options :

1. ✖ 1.72×10^{-16}

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

$$1.86 \times 10^{-17}$$

3.  1.86×10^{-13}

4.  1.72×10^{-13}

Under which of the following conditions, a gas deviates most from ideal behaviour?

క్రింద ఏ పరిస్థితులలో ఒక వాయువు ఆదర్శ ప్రవర్తన నుండి ఎక్కువగా విచలనాన్ని చూపుతుంది?

Options :

Low pressure, Low temperature

1. ✖ అల్ప పీడనము, అల్ప ఉష్ణోగ్రత

High pressure, High temperature

2. ✖ అధిక పీడనము, అధిక ఉష్ణోగ్రత

Low temperature, high pressure

3. ✔ అల్ప ఉష్ణోగ్రత , అధిక పీడనము

High temperature, low pressure

4. ✖ అధిక ఉష్ణోగ్రత, అల్ప పీడనము

Chemistry - Question 145

Original paper page 111; original question and option regions

0.35 g of an organic compound in Duma's estimation for nitrogen gave 55 ml of nitrogen at 300 K and 715 mm pressure. If aqueous tension at 300 K is 15 mm of Hg pressure, the percentage of nitrogen in the compound is

నైట్రోజన్ అంచనా కోరకు వాడు డ్యూమాస్ పద్ధతిలో 0.35 g ల ఒక కర్బన సమ్మేళనము 300 K, 715 mm పీడనం వద్ద 55 ml నైట్రోజన్ విడుదల చేసింది. 300 K వద్ద నీటి జలబాష్పపీడనం 15 mm Hg అయితే, ఆ సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ సంఘటన శాతం _____

Options :

1. ✖ 15.50

2. ✖ 18.60

3. ✔ 16.46

4. ✖ 17.23

Chemistry - Question 146

Original paper page 111; original question and option regions

If the pH of a monobasic acid is 2.0 at 25 °C, the osmotic pressure of its 0.1 M solution will nearly be equal to _____

25 °C వద్ద ఏకక్షార ఆమ్లము యొక్క $pH = 2.0$ అయితే 0.1 M ద్రావణము యొక్క ద్రవాభిసరణ పీడనం దాదాపు _____

Options :

1. ✖ 3.5 atm

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

4.7 atm

2.6 atm

1.8 atm

Chemistry - Question 147

Original paper page 112; original question and option regions

Arrange the following isomers of C_6H_{12} , in increasing order of their boiling points.

- I) 2,3-dimethyl butane
- II) 3-methyl pentane
- III) n-hexane

క్రింది సాదృశ్యాలను వాటి బాష్పీ భవన స్థానాల ఆరోహణ క్రమములో అమర్చండి.

- I) 2,3-డై మిథైల్ బ్యూటన్
- II) 3- మిథైల్ పెంటేన్
- III) n-హెక్సేన్

Options :

1. ✓ I < II < III

2. ✗ III < II < I

3. ✗ I < III < II

4. ✗ II < I < III

An example for homogenous system is

సజాతీయ (సౌష్ఠవ) వ్యవస్థకు ఒక ఉదాహరణ

Options :

Cod liver oil

1. ✘ కాడ్ లీవర్ ఆయిల్

Vanishing cream

2. ✘ వానిషింగ్ క్రీమ్

Sugar solution

3. ✔ చక్కెర ద్రావణం

Muddy water

4. ✘ బురద నీరు

Chemistry - Question 149

Original paper page 113; original question and option regions

How many moles of I_2 are liberated when 1 mole of $K_2Cr_2O_7$ reacts with KI in an acidic medium?

ఒక మోల్ $K_2Cr_2O_7$ ఆమ్ల యానకములో KI తో చర్య పొందితే ఎన్ని మోలుల I_2 విడుదల అగును?

Options :

1. ✖ 1

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

2

3

4

Assertion: The majority of noble gas compounds are those of xenon (Xe)

Reason: Xenon has lowest ionization enthalpy and can be easily oxidized by oxidizing agents like oxygen and fluorine

ధృవీకరణ: అత్యధిక ఉత్క్రాష్ట్ర వాయు సమ్మేళనాలు గ్జినాన్ కు(Xe) చెందినవి.

కారణం: గ్జినాన్ కు అతి తక్కువ అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ ఉంది మరియు ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ వంటి ఆక్సీకరణులతో సులభంగా ఆక్సీకరించబడుతుంది.

Options :

Assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion.

1. ✓ ధృవీకరణ, కారణం సరియైనవి మరియు కారణం ధృవీకరణను సరిగా వివరించింది

Assertion and reason are correct, and reason is not the correct explanation of assertion

2. ✗ ధృవీకరణ, కారణం సరియైనవి మరియు కారణం ధృవీకరణను సరిగా వివరించలేదు

Assertion is correct, reason is wrong

3. ✗ ధృవీకరణ సరియైనది, కారణం తప్పు

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 115; original question and option regions

Assertion is wrong, reason is correct

ధృవీకరణ తప్పు, కారణం సరియైనది

Chemistry - Question 151

Original paper page 115; original question and option regions

Formic acid and acetic acid can be distinguished by which of the following?

క్రిందివానిలో దేనిని ఉపయోగించి ఫార్మిక్ ఆమ్లం మరియు ఎసిటిక్ ఆమ్లాలను వేర్వేరుగా గుర్తించగలరు?

Options :

Iodine and alkali

1. ✖ ఐయోడిన్ మరియు క్షారం

Tollens reagent

2. ✔ టోలెన్స్ కారకం

$NaHCO_3$ solution

3. ✖ $NaHCO_3$ ద్రావణం

Can't differentiate using any known reagent

4. ✖ వేర్వేరుగా గుర్తించుట అసాధ్యము

Chemistry - Question 152

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following order of energies of molecular orbitals is correct for N_2 ?

క్రింది అణు ఆర్బిటాల్స్ శక్తి క్రమములలో N_2 కు సరి అయినది ఏది?

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

$$(\pi 2p_y) < (\sigma 2p_z) < (\pi^* 2p_x) \approx (\pi^* 2p_y)$$

$$(\pi 2p_y) > (\sigma 2p_z) > (\pi^* 2p_x) \approx (\pi^* 2p_y)$$

$$(\pi 2p_y) < (\sigma 2p_z) > (\pi^* 2p_x) \approx (\pi^* 2p_y)$$

$$(\pi 2p_y) > (\sigma 2p_z) < (\pi^* 2p_x) \approx (\pi^* 2p_y)$$

Chemistry - Question 153

Original paper page 116; original question and option regions

How many unit cells of KBr are present in 1 mm^3 of grains of KBr . KBr grows in a $NaCl$ type crystal and has density of 3 g/cm^3 . Molecular weight of $KBr = 119\text{ g/mol}$

1 mm^3 రేణువులు గల KBr లో ఎన్ని KBr యూనిట్ సెల్ లు ఉన్నవి? KBr , $NaCl$ స్పటికము వలె పెరుగుతుంది మరియు దాని సాంద్రత 3 g/cm^3 . KBr అణుభారము 119 g/mol .

Options :

1. ✓ 3.8×10^{18}

2. ✗ 2.6×10^{19}

3. ✗ 4.5×10^{20}

4. ✗ 2.0×10^{21}

Chemistry - Question 154

Original paper page 117; original question and option regions

The correct decreasing order of stabilities of +3 oxidation state of group-13 elements is

+3 ఆక్సీకరణ స్థితిలోనున్న గ్రూప్-13 మూలకాల స్థిరత్వాల సరియైన అవరోహణ క్రమం తెలపండి.

Options :

1. ✓ $B^{3+} > Al^{3+} > Ga^{3+} > In^{3+} > Tl^{3+}$

2. ✗ $Al^{3+} > Ga^{3+} > In^{3+} > Tl^{3+} > B^{3+}$

3. ✗ $Tl^{3+} > In^{3+} > Ga^{3+} > Al^{3+} > B^{3+}$

4. ✗ $Al^{3+} > B^{3+} > Ga^{3+} > In^{3+} > Tl^{3+}$

Which among the following is incorrect about photochemical smog?

- A. Occurs in cool and humid climate
- B. Contains mixture of nitrogen oxides, volatile organic compounds like PAN, Acrolein, etc.
- C. It is also called Los Angeles smog
- D. It is oxidizing in nature and hence called oxidizing smog

కాంతి రసాయన స్మౌగ్ కు సంబంధించి దిగువ వానిలో ఏది సరి కాదు?

- A. చల్లని, తేమ వాతావరణంలో ఏర్పడును
- B. నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ల మిశ్రమం, PAN వంటి బాష్పశీల కర్బన సమ్మేళనాలు, ఎక్రోలీన్ మొదలగునవి కలిగియుండును
- C. లాస్ ఏంజిల్స్ స్మౌగ్ గా పిలువబడుతుంది
- D. ఆక్సీకరణ స్వభావం కలిగియుండుట వలన ఆక్సీకరణ స్మౌగ్ గా పిలువబడుతుంది

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

4. ✗ D

Chemistry - Question 156

Original paper page 118; original question and option regions

Which among the following arrangements is correct?

ఈ క్రింది తెలిపిన వాటిలో ఏది సరియైన క్రమం?

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 119; original question and option regions

$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (Electron Gain Enthalpy)

$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ)

$F > N > O > C$ (Ionization Enthalpy)

$F > N > O > C$ (అయానీకరణ/అయొనైజేషన్ ఎంథాల్పీ)

$C > B > Be > Li$ (Atomic Size)

$C > B > Be > Li$ (పరమాణు పరిమాణం)

$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (Bond Dissociation Enthalpy)

$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ (బంధ విచ్ఛేదక ఎంథాల్పీ)

Chemistry - Question 157

Original paper page 119; original question and option regions

A first order reaction completed 90% in 90 minutes. Hence, time required to complete 50% of the reaction is approximately _____ minutes

ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య 90 నిమిషములలో 90% పూర్తి అయినది. అయితే, అది 50% పూర్తి అగుటకు పట్టు కాలము _____ నిమిషాలు

Options :

1. ✖ 50

2. ✖ 54

3. ✖ 62

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-23 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions

27

In which of the following processes, entropy of the system increases?

- I- Temperature of a crystalline solid is raised from 0 K to 115 K
- II- Liquid crystallizing to solid
- III- $2NaHCO_3 (s) \longrightarrow Na_2CO_3 (s) + CO_2 (g) + H_2O (g)$
- IV- Vaporization of a liquid

క్రింది విధానాలలో వ్యవస్థ ఎంట్రపీ పెరిగే విధానాలు ఏది ?

- I. ఘనాకార స్పటికము ఉష్ణోగ్రత 0 K నుండి 115 K కు పెంచినప్పుడు
- II. ఒక ద్రవము, ఘనపదార్థముగా స్పటికీకరించబడినప్పుడు
- III. $2NaHCO_3 (s) \longrightarrow Na_2CO_3 (s) + CO_2 (g) + H_2O (g)$
- IV. ద్రవము బాష్పీభవనము చెందినప్పుడు

Options :

1. ✖ II, III & IV

2. ✖ I, II & III

3. ✖ I, II & IV

4. ✔ I, III & IV

The correct IUPAC name for $CH_2 = CHCH_2NHCH_3$ is

$CH_2 = CHCH_2NHCH_3$ కు సరి అయిన IUPAC నామము

Options :

allyl methylamine

అలైల్ మిథైల్ ఎమీన్

1. ✖

2-amino-4-pentene

2-ఎమీనో-4-పెంటీన్

2. ✖

4-amino pent-1-ene

4-ఎమీనో పెంట్-1-ఈన్

3. ✖

N-methyl prop-2-en-1-amine

N-మిథైల్ ప్రోప్-2-ఈన్-1-ఎమీన్

4. ✔

Chemistry - Question 160

Original paper page 121; original question and option regions

In a 4-atom unit cell, where all positions are occupied by A atoms, the body centred octahedral hole is occupied by B atoms of appropriate size. The void space per unit volume of such unit cell in percentage is _____

అన్ని స్థానాలు A పరమాణువులతో నింపబడిన 4 పరమాణువుల యూనిట్ సెల్ లో ఒక అంతఃకేంద్రీత అష్టఫలక రంధ్రము తగిన పరిణామమున్న B పరమాణువులతో నింపబడినది. అటు వంటి యూనిట్ సెల్ లో ప్రమాణ ఘన పరిమాణముకు గల శూన్య ప్రదేశము యొక్క శాతము _____

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 122; original question and option regions

26 %

20 %

31 %

28 %

Chemistry - Question 121

Original paper page 93; original question and option regions

Using Bredig's arc method, which of the following metallic sols cannot be prepared _____

బ్రేడిగ్ దాప పద్ధతిలో క్రింది ఇవ్వబడిన ఏ లోహము యొక్క లోహ సాల్ ను తయారు చేయలేము?

Options :

Silver

1. ✖ వెండి

Sodium

2. ✔ సోడియం

Platinum

3. ✖ ప్లాటినం

Gold

4. ✖ బంగారం

Chemistry - Question 122

Original paper page 93; original question and option regions



Options :



Chemistry - Question 122 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions



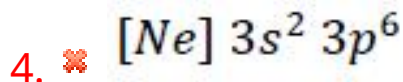
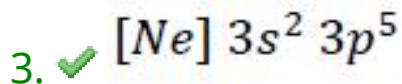
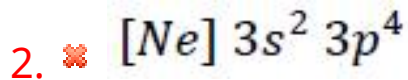
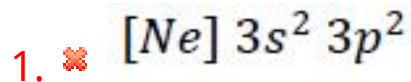
Chemistry - Question 123

Original paper page 94; original question and option regions

Which of the following elements has the most negative electron gain enthalpy?

క్రింది మూలకాలలో దేనికి అత్యధిక ఋణ ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఏంథాల్పి ఉంటుంది?

Options :



Which of the following statement is incorrect from the view point of molecular orbital theory?

- a) Be_2 is not a stable molecule
- b) He_2 is not stable but He^{2+} is expected to exist
- c) Bond strength of N_2 is maximum amongst the homonuclear diatomic molecules belonging to the second period
- d) The order of energies of molecular orbitals in N_2 molecule is

$$\sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_z < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

అణు ఆర్బిటల్ సిద్ధాంతం దృష్ట్యా కింది ప్రవచనాలలో సరి కానిది ఏది?

- a) Be_2 స్థిరమయిన అణువు కాదు
- b) He_2 స్థిరము కాదు, కానీ He^{2+} ఉంటుంది అని భావించవచ్చు
- c) రెండవ పీరియడ్ కి చెందిన సజాతీయ కేంద్రక ద్వీపరమాణుక అణువులలో N_2 బంధ బలము అత్యధికము
- d) N_2 అణువు యొక్క అణు ఆర్బిటాల్స్ శక్తి క్రమము

$$\sigma 2s < \sigma^* 2s < \sigma 2p_z < (\pi 2p_x = \pi 2p_y) < (\pi^* 2p_x = \pi^* 2p_y) < \sigma^* 2p_z$$

Options :

1. ✖ a

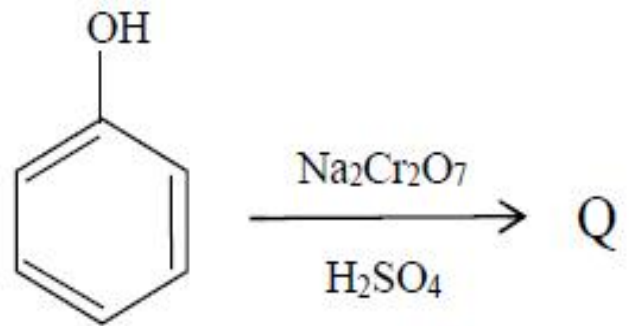
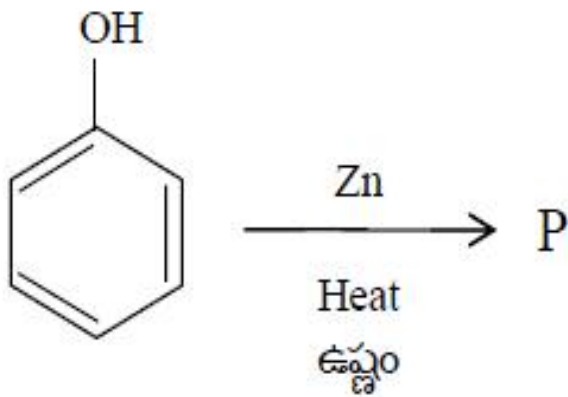
2. ✖ b

3. ✖ c

4. ✔ d

Products P and Q in the following reactions, respectively are

క్రింది చర్యలలో వరుసగా 'P' మరియు 'Q' ఉత్పన్నలను తెలపండి



Options :

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 1. ✖ | P: Cyclohexane
P: సైక్లో హెక్సేన్ | Q: Benzoquinone
Q: బెంజోక్విన్ోన్ |
| 2. ✖ | P: Cyclohexene
P: సైక్లో హెక్సీన్ | Q: Cyclohexenone
Q: సైక్లో హెక్సీనోన్ |
| 3. ✖ | P: Benzene
P: బెంజీన్ | Q: Cyclohexanol
Q: సైక్లో హెక్సనోల్ |
| 4. ✔ | P: Benzene
P: బెంజీన్ | Q: Benzoquinone
Q: బెంజోక్విన్ోన్ |

Chemistry - Question 126

Original paper page 96; original question and option regions

The role of catalyst in a reversible reaction is _____

ఒక ద్విగత (ఉత్తమణీయ) చర్యలో ఉత్ప్రేరకం పాత్ర _____

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

Changes the entropy of the reaction

చర్య ఎంట్రోపీని మార్పుట

Increases the rate of forward reaction

పురోగామి చర్య రేటును పెంచుట

Reduces the time required for reaching the reaction equilibrium state

చర్య సమతాస్థితి ఏర్పడుటకు పట్టు కాలాన్ని తగ్గించుట

Decreases the rate of reverse reaction

తిరోగామి చర్య వేగాన్ని తగ్గించుట

Chemistry - Question 127

Original paper page 97; original question and option regions

In a face centered cubic arrangement of A & B atoms where A atoms are at the corners of the unit cell and B atoms are at the face center, two A atoms are missing. The simplest formula for this compound is _____

ఒక ఫలక క్రింది తఘనాకార (FCC) అమరికలో A పరమాణువులు యూనిట్ సెల్ మూలలనూ, B పరమాణువులు ఫలక కేంద్రాలనూ ఆక్రమించునవి. అందులో రెండు A పరమాణువులు లోపించినవి. అయితే, ఆ సమ్మేళనముకు అతి సరళమయిన ఫార్ములా _____

Options :

1. ✖ A_7B_{24}

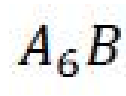
2. ✖ A_2B

3. ✔ AB_4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 127 (continued)

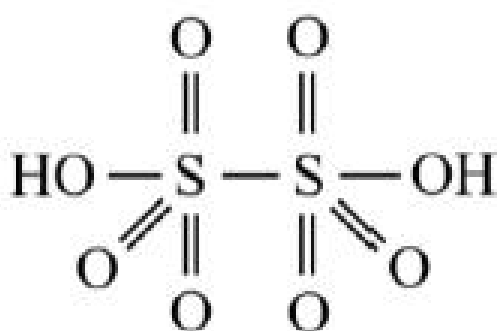
Original paper page 98; original question and option regions



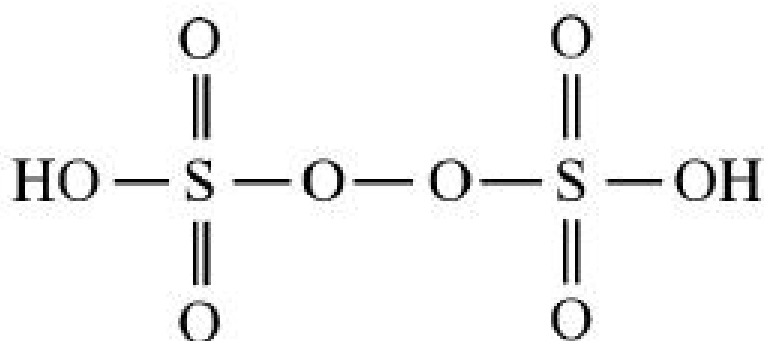
The structure of Marshall's acid among the following is

క్రిందివానిలో మార్షల్ ఆమ్లం యొక్క నిర్మాణాన్ని తెలపండి.

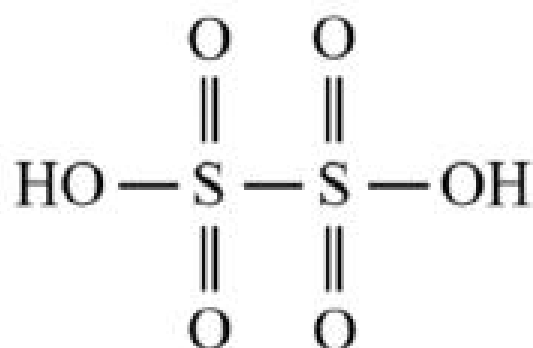
Options :



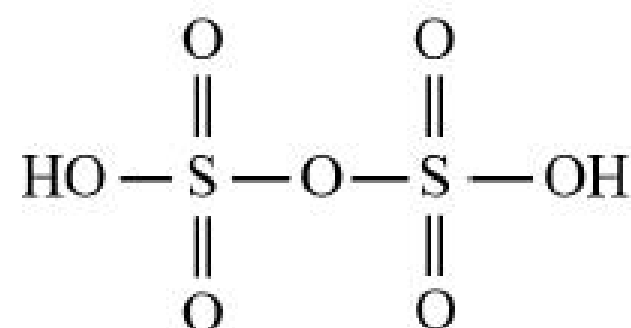
1. ✖



2. ✔



3. ✖

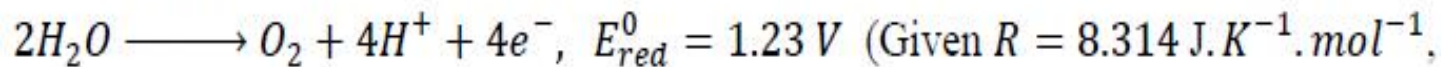


4. ✖

Chemistry - Question 129

Original paper page 99; original question and option regions

Find the electrode potential for given half-cell reaction given below at $pH = 4$.



Temperature = 298 K, Oxygen is under standard atmospheric pressure of 1 bar)

$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-, E_{red}^0 = 1.23 V$. ఈ చర్యకు $pH = 4$ వద్ద ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఎంత? (దత్తాంశము: $R = 8.314 J.K^{-1}.mol^{-1}$, ఉష్ణోగ్రత = 298 K, ఆక్సిజన్ ప్రమాణ వాతావరణ పీడనమైన 1 బార్ వద్ద ఉన్నది)

Options :

1. ✖ 1.53 V

2. ✔ -0.99 V

3. ✖ -1.01 V

4. ✖ -1.23 V

Chemistry - Question 130

Original paper page 99; original question and option regions

If solubility is represented as ' S ' mol/litre and solubility product as K_{sp} , the relation between the two for $Zr_3(PO_4)_4$ is

ద్రావణీయత ను ' S ' మోల్/లీటర్ తో మరియు ద్రావణీయతా లబ్ధాన్ని K_{sp} తో సూచిస్తే, $Zr_3(PO_4)_4$ కు వాటి మధ్య సంబంధం _____

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$S = \left(\frac{K_{sp}}{108} \right)^{1/7}$$

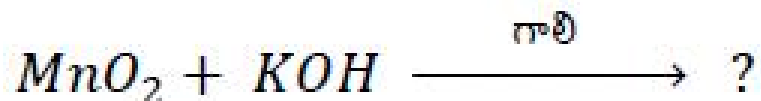
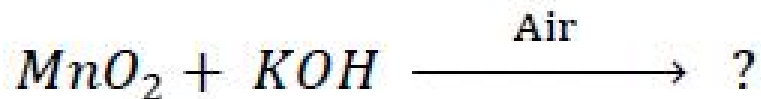
$$S = \left(\frac{K_{sp}}{27} \right)^{1/3}$$

$$S = \left(\frac{K_{sp}}{6912} \right)^{1/7}$$

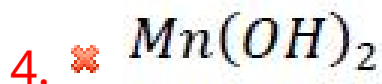
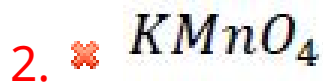
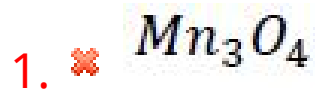
$$S = \left(\frac{K_{sp}}{108} \right)^{1/5}$$

Chemistry - Question 131

Original paper page 100; original question and option regions



Options :



Which of the following statements is false?

- a) $BiCl_5$ does not exist
- b) Ammonia is a Lewis base
- c) SF_4 has square planar shape
- d) BF_3 has zero dipole moment

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరి కాదు?

- a) $BiCl_5$ కు ఉనికి లేదు
- b) అమ్మోనియా ఒక లూయీ క్షారము
- c) SF_4 చతురస్ర సమతలం ఆకారము కలిగి ఉంటుంది
- d) BF_3 ద్విధ్రువ భ్రామకము శూన్యము

Options :

1. ✖ a

2. ✖ b

3. ✔ c

4. ✖ d

Chemistry - Question 133

Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following pairs exhibit diagonal relationship?

క్రింది జతలలో కర్ణ సంబంధము చూపేది ఏది?

Options :

1. ✖ Li, Na

2. ✔ Li, Mg

3. ✖ Mg, Al

4. ✖ Be, B

The monomers of Terylene are

టెరిలీన్ లో గల మోనోమర్లను తెలపండి.

Options :

Phenol and formaldehyde

1. ✖ ఫీనాల్ మరియు ఫార్మల్డిహైడ్

Ethylene glycol and phthalic acid

2. ✖ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మరియు ఫ్తాలిక్ ఆమ్లం

Adipic acid and hexamethylene diamine

3. ✖ ఎడిపిక్ ఆమ్లం మరియు హెక్సామిథిలీన్ డైఎమీన్

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

Ethylene glycol and terephthalic acid

ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మరియు టెరెఫ్తాలిక్ ఆమ్లం

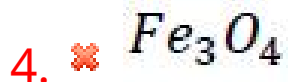
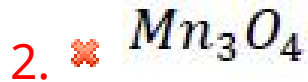
Chemistry - Question 135

Original paper page 103; original question and option regions

The molecular formula of malachite ore is _____

మాలకైట్ ధాతువు యొక్క అణు ఫార్ములా _____

Options :



Chemistry - Question 136

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following can be considered as the definition/principle of energy?

క్రింది వానిలో దేనిని శక్తి యొక్క నిర్వచనముగా పరిగణించవచ్చు?

Options :

First law of thermodynamics

1. ✓ ఉష్ణగతిక శాస్త్రం మొదటి నియమము

Chemistry - Question 136 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Second law of thermodynamics

ఉష్ణగతిక శాస్త్రం రెండో నియమము

Third law of thermodynamics

ఉష్ణగతిక శాస్త్రం మూడో నియమము

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Chemistry - Question 137

Original paper page 104; original question and option regions

Formaldehyde reacts with concentrated alkali to form _____

గాఢ క్షారంతో ఫార్మల్డిహైడ్ చర్యపొంది _____ ఏర్పరచును

Options :

A resinous mass

1. ✖ ఒక రెజిన్ వంటి ద్రవ్యం

A mixture of methanol and a salt of formic acid

2. ✔ మిథనోల్ మరియు ఒక ఫార్మిక్ ఆమ్లపు లవణం

Formic acid

3. ✖ ఫార్మిక్ ఆమ్లం

Methanol

4. ✖ మిథనోల్

Chemistry - Question 138

Original paper page 105; original question and option regions

The internal energy of one mole of an ideal gas is given by the expression _____

క్రిందివానిలో ఒక మోల్ ఆదర్శ వాయువు యొక్క అంతరిక శక్తిని సూచించేది ఏది?

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2} RT$

2. ✗ $\frac{1}{2} kT$

3. ✗ $\frac{1}{2} RT$

4. ✗ $\frac{3}{2} kT$

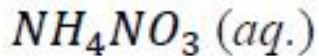
Chemistry - Question 139

Original paper page 105; original question and option regions

An aqueous solution consists of Pb^{2+} and Cu^{2+} ions. Which of the following reagents is suitable for the separating them?

Pb^{2+} మరియు Cu^{2+} అయాన్లు గల జల ద్రావణంలో అయాన్లను వేరు చేయడానికి ఈ దిగువ కారకాలలో ఏది ఉపయోగపడును?

Options :



1. ✖ NH_4NO_3 (జల)

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions

Diluted H_2SO_4

సజల H_2SO_4

Diluted H_2S

సజల H_2S

Concentrated HNO_3

గఢ HNO_3

Chemistry - Question 140

Original paper page 106; original question and option regions

How many primary amines with empirical formula $C_4H_{11}N$ are possible?

$C_4H_{11}N$ అనుభావిక ఫార్ములను కలిగి ఎన్ని ప్రైమరీ ఎమీన్లు సంభావ్యము?

Options :

1. ✖ 3

2. ✔ 4

3. ✖ 1

4. ✖ 2

Chemistry - Question 141

Original paper page 107; original question and option regions

What product is formed when HF reacts with glass?

గాజుతో HF చర్య పొందినపుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నము ఏది?

Options :

1. ✓ SiF_4

2. ✗ H_2SiF_6

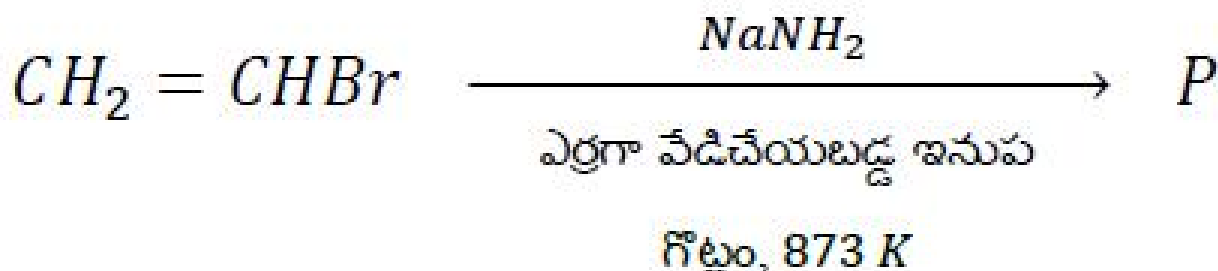
3. ✗ Na_3AlF_6

4. ✗ H_2SiO_3

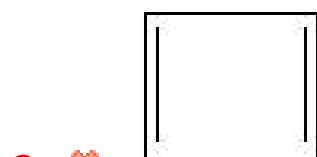
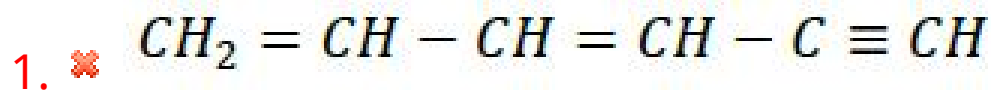
The major product of the following reaction is



పై చర్యలో అధికముగా ఎప్పుడు ఉత్పన్నము

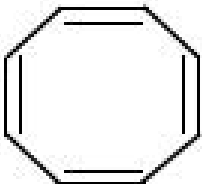
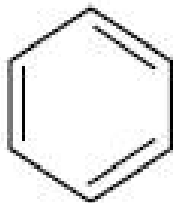


Options :



Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions



Chemistry - Question 143

Original paper page 108; original question and option regions

Which among the following shows most affinity towards haemoglobin?

క్రిందివానిలో హిమోగ్లోబిన్ పట్ల అత్యంత అఫినిటీ(చర్య పొందుటకు మక్కువ) చూపేది ఏది?

Options :

1. ✖ CO_2

2. ✔ NO

3. ✖ CO

4. ✖ O_2

Chemistry - Question 144

Original paper page 109; original question and option regions

If the value of K_p for the reaction $\frac{1}{2} N_2 + \frac{3}{2} H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$ is found to be 100 atm , calculate ΔG° at 298 K .

$\frac{1}{2} N_2 + \frac{3}{2} H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$ చర్యకు K_p విలువ 100 atm అయితే, 298 K వద్ద ΔG° ను గణించండి

Options :

1. ✖ $11.42 \text{ kJ.mol}^{-1}$

2. ✔ $-11.42 \text{ kJ.mol}^{-1}$

3. ✖ 5.71 kJ.mol^{-1}

4. ✖ $-5.71 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Chemistry - Question 145

Original paper page 109; original question and option regions

Which of the following vitamins is water-soluble and can be stored in our body?

క్రింది వాటిలో, నీటిలో కరిగి మన శరీరంలో నిలువ చేయబడగల విటమిన్ ఏది?

Options :

1. ✓ Vitamin B₁₂
విటమిన్ B₁₂

2. ✗ Vitamin B₆
విటమిన్ B₆

3. ✗ Vitamin B₂
విటమిన్ B₂

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

Vitamin B₁

విటమిన్ B₁

Which of the following statements about hydrogen is incorrect?

- a) Hydrogen never acts as cation in ionic salts
- b) Hydronium ion, H_3O^+ exists freely in solution
- c) Dihydrogen does not act as a reducing agent
- d) Hydrogen has three isotopes of which protium is the most common

హైడ్రోజన్ కు సంబంధించి ఈ దిగువ ప్రవచనాలలో ఏది తప్పు ?

- a) అయానిక లవణాలలో హైడ్రోజన్ కాటయాన్ గా ప్రవర్తించదు
- b) ద్రావణాలలో హైడ్రోనియమ్ అయాన్ H_3O^+ స్వేచ్ఛగా ఉండును
- c) డైహైడ్రోజన్ క్షయకారిణిగా పనిచేయదు
- d) హైడ్రోజన్ కు మూడు సమస్తానీయాలు కలవు. వాటిలో ప్రధానమయినది ప్రోటియం

Options :

1. ✖ a

2. ✖ b

Chemistry - Question 147

Original paper page 111; original question and option regions

Calculate the number of sulphate ions present in 100 ml of 0.001 M H_2SO_4 ?

100 ml ల 0.001 M H_2SO_4 లో ఎన్ని సల్ఫేట్ అయానులు ఉండును?

Options :

1. ✓ 6.022×10^{19}

2. ✗ 6.022×10^{18}

3. ✗ 3.011×10^{19}

4. ✗ 3.011×10^{18}

Chemistry - Question 148

Original paper page 111; original question and option regions

Calculate the concentration of the 2% (w/w) NaCl solution in terms of molality.

2% (w/w) NaCl ద్రావణము యొక్క గాఢతను మోలాలిటీలో గణించండి.

Options :

1. ✘ 0.7 m

2. ✔ 0.34 m

3. ✘ 0.17 m

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 148 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

1 *m*

In diborane _____ are present

డైబోరన్ లో _____ ఉన్నవి

Options :

4 bridged hydrogens and 2 terminal hydrogens

1. ✖ 4 వారధి హైడ్రోజెన్లు, 2 అంత్య హైడ్రోజెన్లు

2 bridged hydrogens and 4 terminal hydrogens

2. ✔ 2 వారధి హైడ్రోజెన్లు, 4 అంత్య హైడ్రోజెన్లు

3 bridged hydrogens and 3 terminal hydrogens

3. ✖ 3 వారధి హైడ్రోజెన్లు, 3 అంత్య హైడ్రోజెన్లు

2 bridged hydrogens and 2 terminal hydrogens

4. ✖ 2 వారధి హైడ్రోజెన్లు, 2 అంత్య హైడ్రోజెన్లు

Chemistry - Question 150

Original paper page 112; original question and option regions

The correct statement regarding H_3PO_3 and H_3PO_4 among the following is

H_3PO_3 మరియు H_3PO_4 లకు సంబంధించి క్రిందివానిలో సరియైన ప్రవచనము ఏది?

H_3PO_3 is tribasic and is reducing

H_3PO_3 త్రిక్షారత్వాన్ని ప్రదర్శించును మరియు అది క్షయకరణి

H_3PO_3 is tribasic and is non-reducing

H_3PO_3 త్రిక్షారత్వాన్ని ప్రదర్శించును మరియు అది క్షయకరణి కాదు

H_3PO_4 is tribasic and is reducing

H_3PO_4 త్రిక్షారత్వాన్ని ప్రదర్శించును మరియు అది క్షయకరణి

H_3PO_3 is dibasic and reducing

H_3PO_3 ద్విక్షారత్వాన్ని ప్రదర్శించును మరియు అది క్షయకరణి

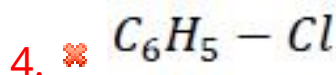
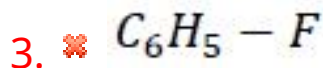
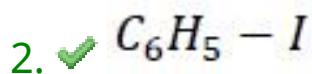
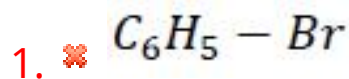
Chemistry - Question 151

Original paper page 113; original question and option regions

Among the following aryl halides, which one will react fastest with diluted $NaOH$ at high pressure and temperatures?

అధిక ఉష్ణోగ్రతా పీడనాల వద్ద విలీన $NaOH$ తో క్రిందివానిలో ఏ ఎరైల్ హాలైడ్ అత్యంత త్వరగా చర్య పొందును?

Options :



Chemistry - Question 152

Original paper page 114; original question and option regions

Which of the following statements is correct?

- a) Neither pure H_2SO_4 , nor pure $HClO_4$ nor their mixture can conduct electricity
- b) Electrolysis of 50% H_2SO_4 (cold) produces H_2 , O_2 at cathode and anode respectively
- c) DC current is used for conductivity measurement
- d) Graphite is better lubricant on earth than on the moon

క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరి అయినది ?

- a) శుద్ధ H_2SO_4 , శుద్ధ $HClO_4$ లేదా వాటి మిశ్రమము ఏదీ విద్యుత్తును ప్రసరింపజేయవు
- b) 50% చల్లని H_2SO_4 ద్రావణము విద్యుద్విశ్లేషణలో కాథోడ్ మరియు ఆనోడ్ ల వద్ద వరుసగా H_2 మరియు O_2 ల ఉత్పత్తి అవుతాయి
- c) విద్యుత్వాహకత్వము కొలుచుటకు DC విద్యుత్ వాడతారు
- d) గ్రాఫైట్ చంద్రుని మీద కంటే భూమి మీద మంచి కందెనగా పనిచేయును

Chemistry - Question 153

Original paper page 115; original question and option regions

Which of the following conditions is suitable for electrophilic addition reaction over an alkene?

క్రిందవానిలో ఏ పరిస్థితి ఆల్కీన్ల పై ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సంకలన చర్యకు ఆవశ్యకము?

Options :

1. ✖ $H_2, Pd/C$

2. ✖ $HBr, (C_6H_5 - CO)_2 O_2$

3. ✔ Br_2 / CCl_4

4. ✖ $KMnO_4 / H^+$

Chemistry - Question 154

Original paper page 115; original question and option regions

For a reaction to be spontaneous at all the temperatures, what are the required thermodynamic quantities?

అన్ని ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఒక చర్య స్వచ్ఛందముగా జరిగేందుకు కావలసిన ఉష్ణోగతిక పరామితులు తెలపండి.

Options :

1. ✖ $\Delta_r G = +ve ; \Delta_r H = +ve ; \Delta_r S = +ve$

2. ✖ $\Delta_r G = -ve ; \Delta_r H = +ve ; \Delta_r S = -ve$

3. ✔ $\Delta_r G = -ve ; \Delta_r H = -ve ; \Delta_r S = +ve$

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 116; original question and option regions

$$\Delta_r G = +ve ; \Delta_r H = -ve ; \Delta_r S = +ve$$

Chemistry - Question 155

Original paper page 116; original question and option regions

The effective nuclear charge for an electron in $n = 2$ shell in a fluorine atom, calculated according to Slater's rules will be

స్లేటర్ నియమాలనను అనుసరించి ఫ్లోరిన్ పరమాణువు యొక్క $n = 2$ కక్ష్యలో ప్రభావిత కేంద్రక ఆవేశాన్ని లెక్కించండి.

Options :

1. ✖ 8.5

2. ✖ 6.8

3. ✔ 5.2

4. ✖ 4.9

Chemistry - Question 156

Original paper page 116; original question and option regions

A 1000-Watt bulb emits a monochromatic light of wavelength 400 nm . Calculate the number of photons emitted per second by the bulb.

ఒక 1000-వాట్ ల విద్యుద్దీపం 400 nm ల తరంగదైర్ఘ్యం గల ఏక వర్ణ కాంతిని ఉద్గారం చేస్తున్నది. దాని నుండి ఒక సెకనులో విడుదలయ్యే ఫోటాన్ల సంఖ్యను గణించండి

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 117; original question and option regions

$$2.01 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$$

$$20.12 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$$

$$10.06 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$$

$$3.00 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$$

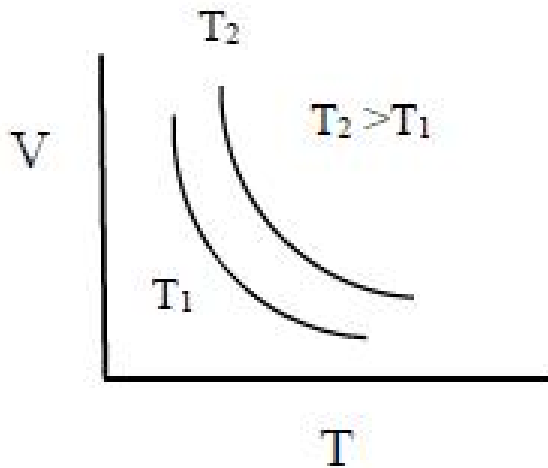
Chemistry - Question 157

Original paper page 117; original question and option regions

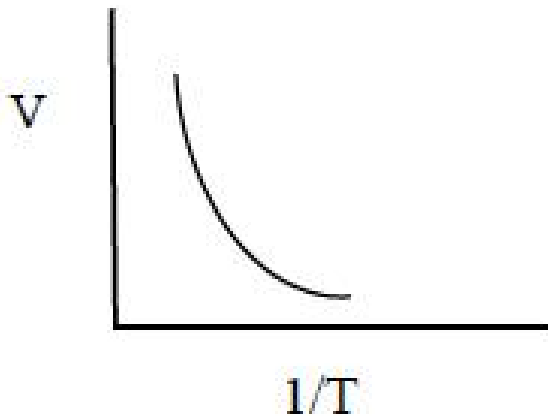
Which of the following graphs represents Charle's law?

క్రిందివానిలో ఛార్లెస్ నియమాన్ని సూచించే గ్రాఫ్ ఏది?

Options :



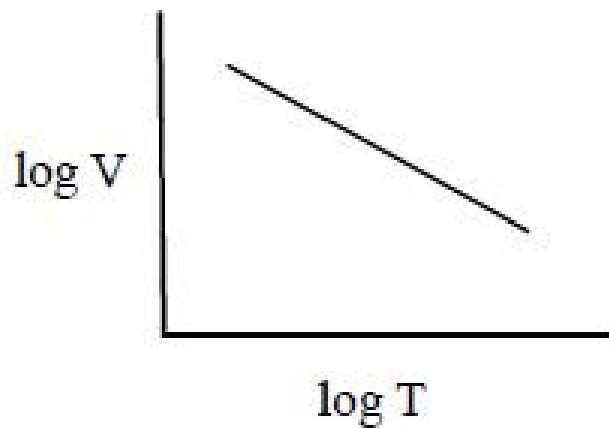
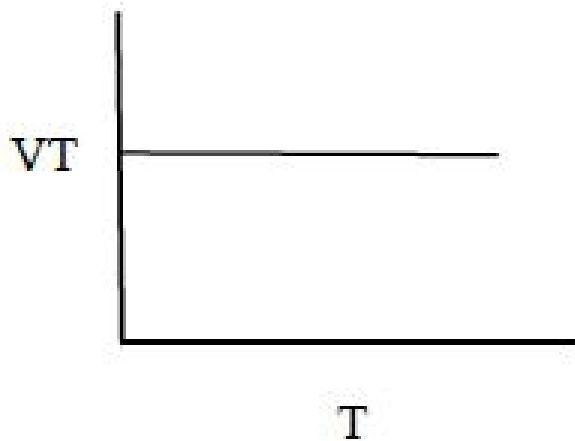
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 118; original question and option regions



Chemistry - Question 158

Original paper page 118; original question and option regions

Calculate the percentage by weight of oxygen in a mole of water?

ఒక మోల్ నీటిలో ఆక్సిజన్ భారశాతం గణించండి?

Options :

1. ✓ 88.79 %

2. ✗ 80.00 %

3. ✗ 75.00 %

4. ✗ 60.75 %

Name the process which leads to the formation of RNA from DNA?

DNA నుండి RNA సంశ్లేషించు ప్రక్రియను పేర్కొనండి.

Options :

Mutation

1. ✖ మ్యుటేషన్

Transcription

2. ✖ ట్రాన్స్క్రిప్షన్

Replication

3. ✖ రెప్లికేషన్

Translation

4. ✔ ట్రాన్స్లేషన్

Chemistry - Question 160

Original paper page 119; original question and option regions

Maximum deviation from ideal gas behaviour, among the following, is expected from

క్రిందివానిలో ఆదర్శ వాయు ప్రవర్తనం నుండి గరిష్ఠ విచలనము చూపేది ఏది?

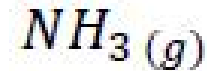
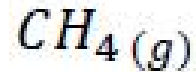
Options :

1. ✖ $H_2 (g)$

2. ✖ $N_2 (g)$

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 121

Original paper page 91; original question and option regions

The relative lowering of vapour pressure of aqueous solution containing a non-volatile solute is 0.0125. Then, find the molality of the solution.

ఒక ద్రావణపు సాపేక్ష భాష్ప పీడన నిమ్నతము 0.0125 అయితే, ఆ ద్రావణపు మోలాలిటీ గణించండి.

Options :

1. ✖ 0.8

2. ✔ 0.7

3. ✖ 0.6

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-24 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

0.5

Chemistry - Question 122

Original paper page 92; original question and option regions

For the reaction $H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2 HI_{(g)}$, the equilibrium constant K_p changes with

$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightarrow 2 HI_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకము K_p _____ తో మారుతుంది

Options :

Total pressure

1. ✖ మొత్తము పీడనము

Catalyst

2. ✖ ఉత్ప్రేరకము

The amount of H_2 and I_2 present

3. ✖ H_2 మరియు I_2 ల పరిమాణం

Temperature

4. ✔ ఉష్ణోగ్రత

Chemistry - Question 123

Original paper page 93; original question and option regions

Pick an oxide among the following, which is neutral in nature

క్రింది వానిలో తటస్థ ఆక్సైడ్‌ను గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ SnO_2

2. ✖ SiO_2

3. ✖ ZnO

4. ✔ CO

Chemistry - Question 124

Original paper page 93; original question and option regions

Which of the following group is present in basic dye?

క్రిందివానిలో ఏ ప్రమేయ సమూహము క్షార రంజనములో ఉండును?

Options :

1. ✖ $-SO_3H$

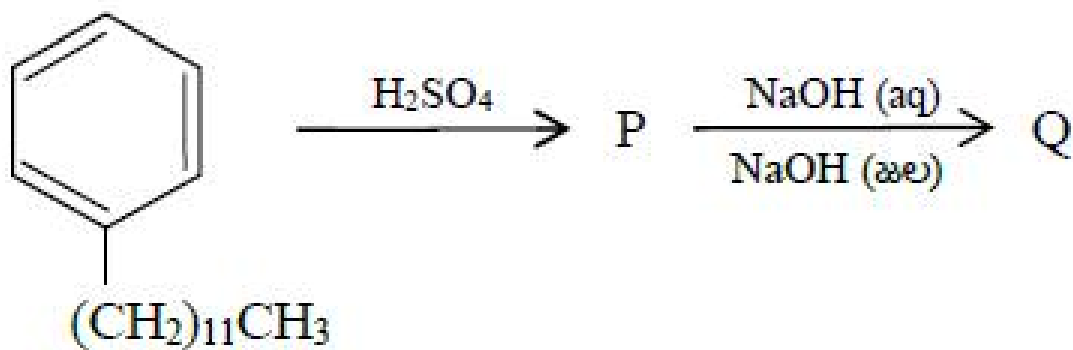
2. ✔ $-NH_2$

3. ✖ $-NO_2$

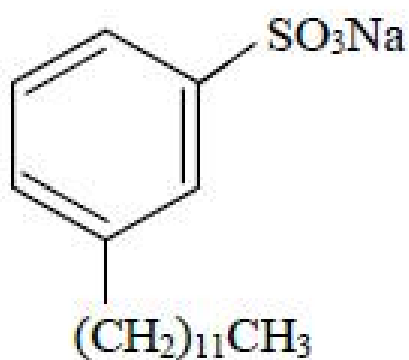
4. ✖ $-OH$

Find Q in the following reaction?

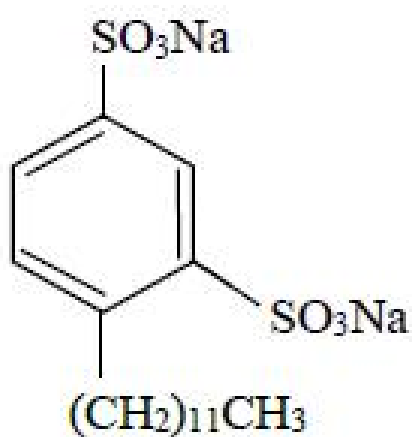
క్రింది చర్య శ్రేణిలో Q ను తెలపండి?.



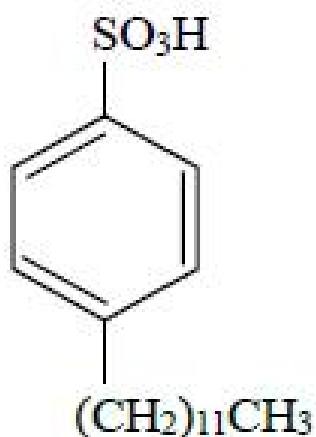
Options :



1. ✖



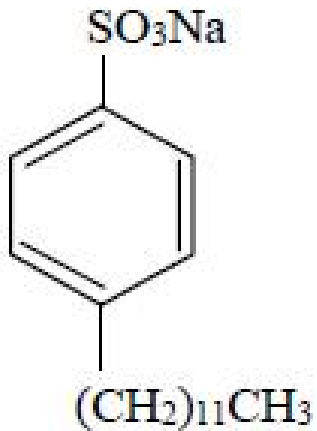
2. ✖



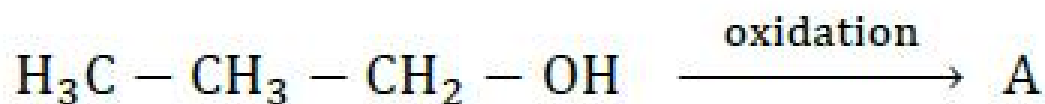
3. ✖

Chemistry - Question 125 (continued)

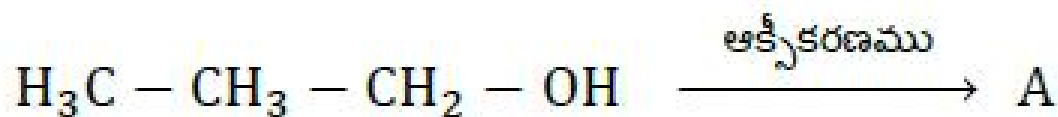
Original paper page 95; original question and option regions



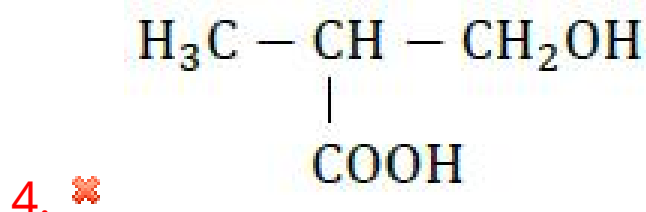
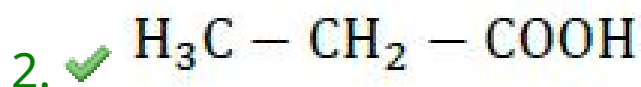
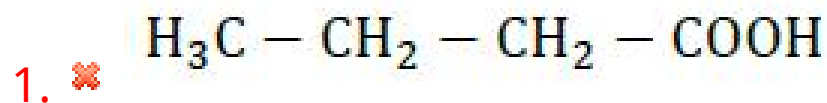
Find the product A in the reaction given below.



క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము A ఏమిటి?



Options :



Chemistry - Question 127

Original paper page 96; original question and option regions

UV-radiation causes _____ to skin

చర్మం పై UV వికిరణాల ప్రభావమేమి?

Options :

Photodynamic reaction

1. ✖ కాంతి గతిక చర్య

Sticky metaphases

2. ✖ జిగట మెటాఫీస్ ల తయారీ

Formation of pyrimidines

3. ✖ పిరిమిడీన్ ల తయారీ

Destruction of hydrogen bonds between complimentary DNA strands

4. ✔ సంపూర్ణ DNA వలయాల మధ్య హైడ్రోజన్ బంధాలను నాశనం చేయడం

Chemistry - Question 128

Original paper page 96; original question and option regions

Which of the following are considered as Newland's octave pairs?

క్రిందివానిలో న్యూలాండ్స్ అష్టక జతలుగా వేటిని పరిగణించవచ్చు?

I- B , Al

II- C , N

III- Mg , Ca

IV- O , S

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

I, III, IV

I, II, IV

I, II, III

II, III, IV

For the reaction $A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$, at equilibrium, if ΔH is positive, which among the following facts is true?

- A. Equilibrium constant increases with increase in temperature
- B. Equilibrium constant does not change with increase in pressure
- C. Equilibrium constant decreases with increase in temperature
- D. Equilibrium constant decreases with increase in pressure

$A_{(g)} + 2B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి వద్ద $\Delta H = +ve$ (ధనాత్మకం) అయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజం?

- A. ఉష్ణోగ్రతతో పాటు సమతాస్థితి స్థిరాంకం పెరుగుతుంది
- B. పీడనంతో పెరిగినప్పుడు సమతాస్థితి స్థిరాంకంలో ఏ మార్పు ఉండదు
- C. ఉష్ణోగ్రత పెంచితే సమతాస్థితి స్థిరాంకం తగ్గుతుంది
- D. పీడనం పెంచితే సమతాస్థితి స్థిరాంకం తగ్గుతుంది

Options :

1. ✓ A

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

B

C

D

Which among the following compounds is chiral?

క్రింది సమ్మేళనాలలో ఏది 'కైరల్'?

Options :

3-Pentanol

1. ✖ 3-పెంటనోల్

1-Pentanol

2. ✖ 1--పెంటనోల్

3-Methyl butan-1-ol

3. ✖ 3-మిథైల్ బ్యూటన్-1-ఓల్

3-Methyl butan-2-ol

4. ✔ 3-మిథైల్ బ్యూటన్-2-ఓల్

Chemistry - Question 131

Original paper page 99; original question and option regions

If A, E, M and n represent atomic weight, equivalent weight, molecular weight & valency of an element respectively, then the correct relation among them is

A, E, M మరియు n లు వరుసగా పరమాణుభారము, తుల్య భారము, అణుభారము మరియు వేలన్సీలుగా సూచించబడితే, క్రిందివాటిలో సరి అయిన సంబంధము

Options :

1. ✓ $A = E \times n$

2. ✗ $E \times A = M$

3. ✗ $n \times A = M$

4. ✗ $n \times M = A$

Chemistry - Question 132

Original paper page 99; original question and option regions

$N_2O_5 \xrightarrow{CCl_4} 2NO_2 + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ is a first order reaction having rate constant $6.2 \times 10^{-4} s^{-1}$. Calculate the rate of reaction, when $[N_2O_5] = 1.25 mol.L^{-1}$

$N_2O_5 \xrightarrow{CCl_4} 2NO_2 + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ అను ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకం $6.2 \times 10^{-4} s^{-1}$ అయితే, $[N_2O_5] = 1.25 mol.L^{-1}$ అయినప్పుడు చర్య రేటును గణించండి

Options :

1. ✖ $6.35 \times 10^{-3} mol.L^{-1}.s^{-1}$

2. ✖ $5.15 \times 10^{-5} mol.L^{-1}.s^{-1}$

Chemistry - Question 132 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

$$6.25 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

$$7.75 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$$

Chemistry - Question 133

Original paper page 100; original question and option regions

If the empirical formula and molecular mass of a compound are CH_2O and 180 g respectively, then find the molecular formula of the compound?

ఒక సమ్మేళనానికి అనుభావిక ఫార్ములా CH_2O మరియు అణుభారము 180 g అయితే, దాని అణుఫార్ములా తెలపండి.

Options :

1. ✖ $C_9H_{18}O_9$

2. ✖ CH_2O

3. ✔ $C_6H_{12}O_6$

4. ✖ $C_2H_4O_2$

Chemistry - Question 134

Original paper page 100; original question and option regions

Arrange the orbitals $2s, 3s, 2p, 3d$ according to their energy levels, on the basis of $(n + l)$ rule

$(n + l)$ నియమాన్ని ఆధారముగా చేసుకొని $2s, 3s, 2p, 3d$ ఆర్బిటాళ్లను వాటి శక్తిని బట్టి అమర్చండి

Chemistry - Question 134 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

$$2s < 2p < 3s < 3d$$

$$2s < 3s < 2p < 3d$$

$$2s < 3d < 2p < 3s$$

$$2s < 2p < 3d < 3s$$

Chemistry - Question 135

Original paper page 101; original question and option regions

Identify the false statement regarding resonance

- 1) As the number of charges increases, the resonance forms get more significant
- 2) Zero charge of resonance is the most significant one
- 3) Atoms with full octet resonance form are more stable when compared to the one with unfilled octet
- 4) It occurs in conjugated systems.

రెజోనెన్స్ కు సంబంధించి క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరి కాదు?

- 1) ఆవేశాల సంఖ్య హెచ్చిన కొద్ది రెజోనెన్స్ రూపాల ప్రాముఖ్యత పెరుగుతుంది
- 2) శూన్య ఆవేశము రెజోనెన్స్ అత్యధిక ప్రాముఖ్యత గలది
- 3) అసంపూర్ణ అష్టక రెజోనెన్స్ నిర్మాణం గల పరమాణువుల కంటే సంపూర్ణ అష్టక రెజోనెన్స్ నిర్మాణము గల పరమాణువులు ఎక్కువ స్థిరము
- 4) సంయుక్త వ్యవస్థలలో ఇది ఏర్పడును

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

Chemistry - Question 136

Original paper page 102; original question and option regions

The latent heat of vaporization of water at $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ is 540 cal g^{-1} . Calculate the increase in entropy when one mole of water at $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ has evaporated.

$100\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద నీటి భాష్పీభవన గుప్తోష్ణము 540 cal g^{-1} (కాలరీలు గ్రా $^{-1}$). $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ వద్ద ఒక మోల్ నీటిని భాష్పీభవనం చేస్తే ఎంట్రపీ పెరుగుదల ఎంత?

Options :

1. ✖ $4.15\text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

2. ✖ $1.45\text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

3. ✔ $26\text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

4. ✖ $170\text{ cal.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Chemistry - Question 137

Original paper page 103; original question and option regions

Which among the following is formed when water is added to but-1-yne in the presence of Hg^{2+} ions as catalyst and in an acidic medium

Hg^{2+} అయాన్లు ఉత్ప్రేరకముగా, ఆమ్ల యానకములో బ్యూట్-1-ఇన్ తో నీటి సంకలన చర్యలో ఈ క్రింది ఏ ఉత్పన్నము ఏర్పడుతుంది?

Options :

Butan-2-one

1. ✓ బ్యూటన్-2-ఓన్

Butan-2-ol

2. ✗ బ్యూటన్-2-ఓల్

Butan-1-ol

3. ✗ బ్యూటన్-1-ఓల్

Butanal

4. ✗ బ్యూటనాల్

Chemistry - Question 138

Original paper page 103; original question and option regions

Using which of the following methods, a lyophobic sol can be protected?

క్రిందివానిలో లయోఫోబిక్ సాల్ ను పరిరక్షించేందుకు ఉపయోగించు పద్ధతి ఏది?

Options :

By addition of oppositely charged sol

1. ✖ వ్యతిరేఖ ఆవేశ శాల్ ను కలుపుట ద్వారా

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

By adding of an electrolyte

విద్యుద్విశ్లేషకాన్ని కలుపుట ద్వారా

By addition of lyophilic sol

3. ✓ లయోఫిలిక్ సోల్ ను కలుపుట ద్వారా

By boiling

4. ✗ మరిగించుట ద్వారా

Chemistry - Question 139

Original paper page 104; original question and option regions

When light rays of wavelength $2\text{\AA}$ fall on a metal surface at an angle of 30° with respect to it, forms a 2nd order Bragg's diffraction pattern. Then, calculate the inter planar distance.

2 $\text{\AA}$ తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతి కిరణాలు ఒక లోహ ఉపరితలం పై ఆ ఉపరితలంతో 30° కోణం చేస్తూ పతనము అయినప్పుడు 2వ దశ బ్రాగ్స్ వివర్తన పట్టీలు ఏర్పడినవి. అయిన, అంతరపలకల మధ్య దూరాన్ని గణించండి.

Options :1. ✖ 0.5 $\text{\AA}$ 2. ✖ 2 $\text{\AA}$ 3. ✔ 4 $\text{\AA}$ 4. ✖ 1 $\text{\AA}$

Chemistry - Question 140

Original paper page 105; original question and option regions

Which among the following, will react with ammoniacal silver nitrate?

క్రిందివానిలో అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ తో చర్య పొందేది ఏది?

Options :

1-butene

1. ✖ 1-బ్యూటీన్

1-butyne

2. ✔ 1-బ్యూటైన్

2-butene

3. ✖ 2-బ్యూటీన్

2-butyne

4. ✖ 2-బ్యూటైన్